



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Université: Institut Universitaire des Sciences (IUS)

TD N° 2: Réseaux II

Nom & Prénom: SAINT-JEAN Marc-Evenort

Professeur: Ismael SAINT AMOUR

Niveau: 3^{ème} Année

Date: Le 14 / Mars / 2026

Introduction

Dans le cadre de la sécurisation du système informatique d'une PME de 50 employés, il est nécessaire de mettre en place une architecture réseau sécurisée permettant d'héberger un site web public, de protéger les données internes (RH, Finance) et de permettre un accès distant sécurisé.

Pour cela, une solution basée sur un firewall, une DMZ, des VLAN, des ACL, le Port Security et un VPN sera mise en place afin d'assurer la sécurité, la disponibilité et la bonne gestion du réseau.

Objectif général

L'objectif de ce projet est de concevoir une architecture réseau sécurisée pour une PME afin de protéger les données internes, héberger un site web public et permettre un accès distant sécurisé aux employés.

Objectifs spécifiques

- Mettre en place une séparation entre le réseau interne et externe
- Installer une DMZ pour héberger le serveur web
- Segmenter le réseau interne en VLAN (RH, IT, Finance, Utilisateurs)
- Configurer le routage inter-VLAN
- Mettre en place des ACL pour contrôler les accès
- Configurer le Port Security pour sécuriser les ports du switch
- Mettre en place un VPN pour l'accès distant sécurisé
- Protéger le réseau contre les accès non autorisés

Structure du rapport

- 1. Introduction**
- 2. Objectifs : Objectif général et Objectifs spécifiques**
- 3. Architecture réseau proposée**
- 4. Plan d'adressage IP**
- 5. Configuration VLAN et Inter-VLAN**
- 6. Configuration ACL**
- 7. Configuration Port Security**
- 8. VPN et Sécurité**
- 9. Topologie réseau (Draw.io)**
- 10. Conclusion**

1. Architecture réseau proposée

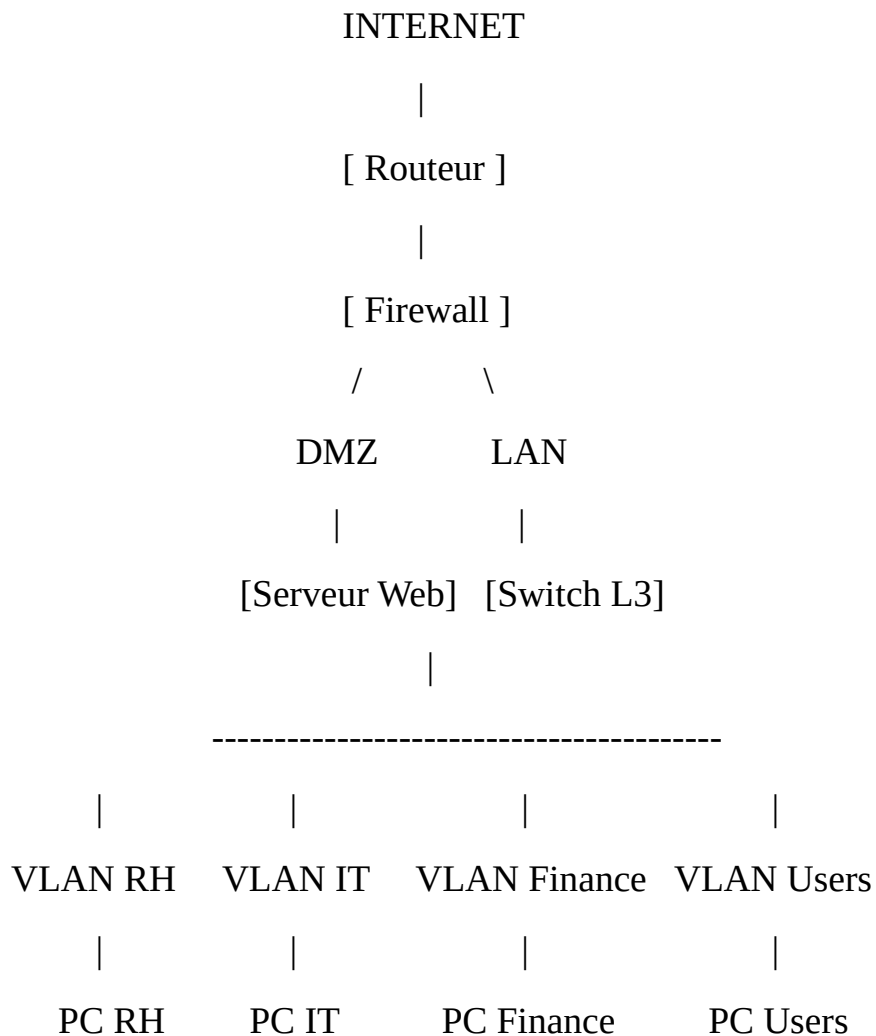
Schéma logique :

Architecture en 3 zones :

WAN (Internet)

DMZ (Serveur Web public)

LAN interne (VLAN RH, IT, Finance, Utilisateurs)



2. Plan d'adressage IP

Réseau	VLAN	Adresse
DMZ	50	192.168.50.0/24
RH	10	192.168.10.0/24
IT	20	192.168.20.0/24
Finance	30	192.168.30.0/24
Users	40	192.168.40.0/24
VPN	60	192.168.60.0/24

3. Configuration VLAN (Switch L3)

a) Création VLAN

vlan 10

name RH

vlan 20

name IT

vlan 30

name FINANCE

vlan 40

name USERS

vlan 50

name DMZ

b) Interfaces VLAN (Inter-VLAN Routing)

interface vlan 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface vlan 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

interface vlan 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

interface vlan 40

ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

c) **Activer le routage** : ip routing

4. ACL (Sécurité entre VLAN)

access-list 100 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any

access-list 100 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

access-list 100 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

access-list 100 permit ip any any

5. Port Security (Sécurisation des postes)

interface fa0/1

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation restrict

Remarque : Permet d'empêcher qu'une autre machine se connecte sur un port.

6. Firewall (Règles principales)

Source	Destination	Action
Internet	Web Server (DMZ)	Allow HTTP/HTTPS
Internet	LAN	Deny
LAN	Internet	Allow
VPN	LAN	Allow
LAN	DMZ	Allow
DMZ	LAN	Deny

7. VPN (Accès distant)

Type : VPN SSL ou IPsec

Utilisateurs distants → Firewall → LAN interne

Authentification :

- Username/password
- Certificat
- MFA (Google Authenticator)

8. Sécurité postes utilisateurs

a) Mesures à mettre:

- Antivirus

- Pare-feu Windows
- Mise à jour automatique
- Désactiver ports USB
- Politique mot de passe
- Active Directory
- GPO

9. Topologie réseau (Draw.io)

Dans ton schéma tu dois mettre :

Internet (Cloud)

Routeur

Firewall

Zone DMZ (Serveur Web)

Switch L3

VLAN 10 RH

VLAN 20 IT

VLAN 30 Finance

VLAN 40 Users

VPN Access

PCs dans chaque VLAN

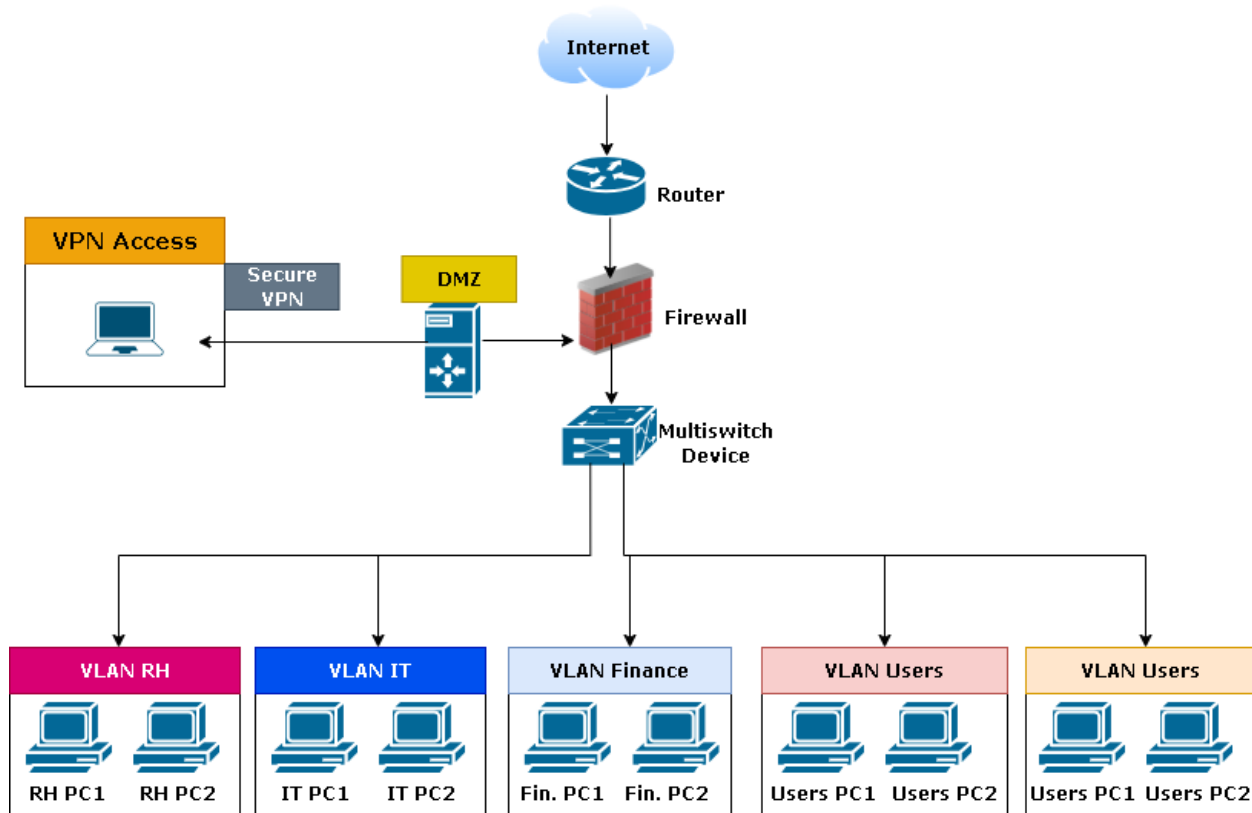


Figure 1: Cette capture d'écran illustre une topologie réseau hybride combinant les architectures en étoile et en arbre, permettant une meilleure organisation des équipements ainsi qu'une amélioration de la performance et de la scalabilité du réseau.

Conclusion

La mise en place de cette architecture réseau permet de séparer le réseau interne du réseau externe, de sécuriser le serveur web grâce à la **DMZ**, et de contrôler l'accès entre les différents services avec les **VLAN** et les **ACL**.

Le VPN permet aux employés d'accéder au réseau à distance de manière sécurisée, tandis que le Port Security protège le réseau contre les accès non autorisés.

Cette solution garantit donc un réseau sécurisé, organisé et adapté aux besoins d'une PME.